

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Sistem za procenu kvaliteta smena kukuruza i preporuku setve na području Vojvodine

Sistemi bazirani na znanju

Vanja Kostić SV29/2022

April 2026.

Sistem za procenu kvaliteta smena kukuruza i preporuku setve na području Vojvodine

Sistemi bazirani na znanju	1
Motivacija	3
Ulaz u sistem	3
Baza znanja	3
Ocenjivanje semena po parametrima	3
Procena kvaliteta semena	4
Donošenje odluke o setvi	4
Uslovi skladištenja	4
CEP	5
Forward chaining	6
Backward chaining	6
Agregacija	7
Query	7
Template	8
Klasni dijagram	8

Motivacija

Sistem se primenjuje u oblasti poljoprivredne proizvodnje, posebno u regionu Vojvodine gde je kukuruz jedna od glavnih kultura. Donošenje odluke o setvi trenutno se u velikoj meri zasniva na iskustvu poljoprivrednika.

Sistem omogućava integraciju podataka o stanju zemljišta i skladišta, kvalitetu semena, vremenskim uslovima i kvalitetu zemljišta u model odlučivanja. Na ovaj način podržava se rad samostalnih poljoprivrednika kao i poljoprivrednih proizvođača, instituta i slično. Program može da pomogne tako što će smanjiti rizik od gubitka prinosa zbog lošeg semena ili lošeg tajminga setve.

Ulaz u sistem

Ulazne podatke čine:

1. Podaci o kvalitetu semena kukuruza
2. Podaci o zemljištu
3. Podaci o spoljnim faktorima
4. Podaci o uslovima skladištenja

Izlaz svakog sloja predstavlja ulaz sledećeg. Parametari kvaliteta semena utiču na kvalitet setve, nicanje i sklop biljaka a time i na prinos. Kvalitet semena utiče na odluku o sejanju, zajedno sa parametrima zemljišta, spoljnih faktora i uslova skladištenja.

Baza znanja

Ocenjivanje semena po parametrima

Kvalitet semena definisan je parametrima kvaliteta koji su dobijeni ispitivanjem kvaliteta semena nakon pakovanja i nalaze se u deklaraciji. Pod parametrima podrazumevamo:

1. Količina vlage u semenu (vlažnost) - ako je viša od 13%, potrebno je osušiti seme
2. Čistoća - predstavlja meru koliko seme nije oštećeno. Minimalno treba da bude 97%. Ukoliko je ispod granice, potrebno je prečistiti seme
3. Masa 1000 zrna - označava krupnoću. Uglavnom ide do 400g ali ako je ispod 200g ne treba sejati
4. Klijavost - minimalna potrebna klijavost je 90%
5. Energija klijanja - predstavlja snagu klijanja semena u lošim uslovima - ukoliko je ispod 70%, ne treba sejati. Ukoliko je između 70% i 85% energija klijavosti je loša. Ukoliko je između 85% i 90% srednja je a preko 90% je odlična
6. Zdravstveno stanje - označava da li seme ima bolesti ili ne. Najbitnije je obratiti pažnju na Fusarijum spp čija pojava je dozvoljena do 5%. Ostale bolesti nemaju ograničenja

7. Biološke primese - odnosi se na to da u semenu kukuruza nije dozvoljeno prisustvo semena drugih biljnih vrsta (pšenice, soje, suncekreta i sl.)
8. Starost - ukoliko je seme starije od 5 godina ne treba ga sejati jer postoji rizik od gubljenja klijavosti

Procena kvaliteta semena

Kvalitet semena definisan je u deklaraciji o kvalitetu semena koja predstavlja prateći dokument prilikom kupovine semena. U deklaraciji su sadržani svi potrebni parametri kvaliteta koji su dobijeni ispitivanjem kvaliteta semena od strane ovlašćene laboratorije.

Kombinovanjem izlaza prethodnog sloja, određuje se ukupan kvalitet semena predstavljen kroz kategorije (prihvatljivo/neprihvatljivo). Neprihvatljivi parametri imaju veto moć (npr. Ako je klijavost < 90% ili energija < 70%, seme se ne seje bez obzira na ostalo).

Donošenje odluke o setvi

Sem kvaliteta semena, postoje i drugi faktori koji utiču na to da li setva treba da se obavi. U to spadaju spoljni faktori kao i način skladištenja semena.

Spoljni ograničavajući faktori su:

1. Temperatura zemljišta - potrebno je da minimalna temperatura zemljišta na dubini setvenog sloja bude 12°C
2. Temperatura vazduha - optimalna je oko 20°C
3. Vlažnost zemljišta - optimalna vlažnost zemljišta za setvu je oko 70-80% od maksimalnog vodnog kapaciteta
4. Prisustvo insekata u zemljištu - ukoliko se utvrdi prisustvo žičara, zemljište nije povoljno za uzgoj kukuruza
5. Da li je zemljište uzorano ili ne
6. Đubrenje zemljišta - plodnost zemljišta
7. Ph vrednost zemljišta - kiselost zemljišta. Optimalan Ph je 6-7 tj. Neutralno do slabo kiselo zemljište

Uslovi skladištenja

Jako je bitno čuvati seme u povoljnim uslovima u koje spadaju:

1. Temperatura - potrebno je čuvati seme na temperaturi do 15°C
2. Vlažnost vazduha - Relativna vlažnost vazduha u magacinu ne bi trebalo da prelazi 60%

3. Zaštićenost od štetočina - ukoliko se utvrdi prisustvo insekata ili glodara, seme postaje rizično

CEP

U sistemu se koristi CEP za praćenje promena uslova u skladištenju semena i promena spoljnih vremenskih uslova.

Seme može biti procenjeno kao kvalitetno i spremno za setvu ali način na koji se seme skladišti može da pokvari kvalitet i zato je važno skladištiti ga na pravi način.

1. Šalju se vrednosti temperature i agregiraju se na nivou jednog sata (računa se prosečna temperatura po satu).
2. Ukoliko je prosečna temperatura veća od 25°C tokom 3 uzastopna sata, detektuje se degradacija semena.
3. Ukoliko temperatura prelazi 30°C u bilo kom trenutku, detektuje se kritično stanje.
4. Šalju se vrednosti vlažnosti vazduha i agregiraju na dnevnom nivou.
5. Ukoliko je vlažnost veća od 70% tokom 2 uzastopna dana, detektuje se rizik od pojave plesni.
6. Ukoliko se u više uzastopnih merenja detektuje prisustvo štetočina, seme se označava kao kontaminirano.

Ove faktore potrebno je pratiti jer ako dođe do skoka temperature ili pojave štetočina može doći do propadanja semena. Ukoliko se detektuje neka od navedenih rizičnih situacija, seme je potrebno ponovo testirati nakon čega se odlučuje da li je degradirano ili nije.

Vremenski uslovi su presudni za setvu. Seme, zemljište i mašine mogu da budu spremni za setvu ali vremenske nepogode mogu da utiču na njeno odlaganje. Na primer, ukoliko padnu velike količine kiše, setva mora da se odloži dok se zemljište ne prosuši kako bi mehanizacija mogla da uđe u parcelu (traktor sa sejalicom).

1. Šalju se vrednosti vlage zemljišta i agregiraju na nivou jednog dana.
2. Ukoliko vlaga zemljišta raste 3 dana uzastopno i prelazi 80%, detektuje se prezasićenje zemljišta.
3. Ukoliko vlaga opada 3 dana uzastopno i pada ispod 30%, detektuje se suvo zemljište. To onemogućava klijanje semena pa je potrebno obezbediti navodnjavanje parcele ili sačekati da padne kiša
4. Šalju se vrednosti temperature zemljišta.
5. Ukoliko je temperatura zemljišta ispod 10°C tokom 3 dana, setva se ne preporučuje.
6. Ukoliko je temperatura između 10°C i 15°C tokom 3 dana, uslovi su optimalni.

Forward chaining

Sistem koristi zaključivanje gde se odluka ne donosi direktno, već kroz nekoliko faza.

Proces zaključivanja se odvija u tri faze:

1. Analiza parametara semena
2. Procena kvaliteta semena i procena povoljnosti spoljnih faktora
3. Donošenje odluke o setvi

Backward chaining

Backward chaining se koristi kada korisnik želi da proveriti da li su ispunjeni uslovi za setvu kukuruza na određenoj parceli. Za razliku od forward chaining-a koji prolazi kroz sve faze redom, backward chaining kreće od konkretnog cilja i unazad proverava sve neophodne preduslove. Cilj najvišeg nivoa je utvrditi da li je setva moguća, a sistem taj cilj razlaže na podgoalove, koji se dalje razlažu na konkretne provere parametara. Ukoliko bilo koji parametar na najnižem nivou nije ispunjen, sistem vraća razlog kroz stablo.

Na primer cilj sistema je utvrditi da li je parcela pogodna za setvu kukuruza. Sistem kreće od tog cilja i proverava sve potrebne uslove:

1. **Da li je kvalitet semena zadovoljavajući?** - Sistem proverava sve parametre iz deklaracije semena: vlažnost, čistoću, klijavost, energiju klijanja, zdravstveno stanje, biološke primese i starost. Ukoliko bilo koji veto parametar nije ispunjen (npr. klijavost ispod 90% ili energija klijanja ispod 70%), sistem odmah vraća razlog i prekida dalju proveru.
2. **Da li su uslovi zemljišta optimalni?** - Sistem proverava temperaturu zemljišta, Ph vrednost, vlažnost zemljišta, prisustvo štetočina, kao i da li je zemljište uzorano i đubreno. Ukoliko neki od ovih uslova nije ispunjen, sistem vraća konkretan razlog.
3. **Da li su vremenski uslovi povoljni?** - sistem proverava trenutnu temperaturu vazduha (optimalno oko 20°C), vlažnost zemljišta i eventualne nepogode koje bi mogle da onemoguće ulazak mehanizacije na parcelu. Ukoliko je zemljište prezasićeno vodom ili presuvo, sistem vraća preporuku za odlaganje setve.
4. **Da li je seme pravilno skladišteno?** - sistem proverava da li su tokom skladištenja detektovana kritična stanja: prekoračenje temperature, povećana vlažnost vazduha ili prisustvo štetočina. Ukoliko jeste, sistem vraća upozorenje da je seme potrebno ponovo testirati pre donošenja odluke o setvi.

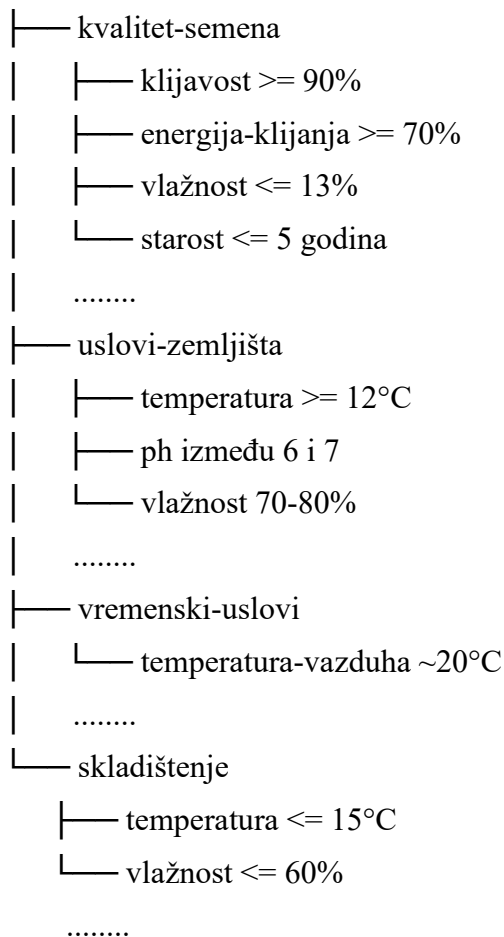
Svaki od navedenih uslova se dalje razlaže na konkretne provere parametara. Ukoliko neki uslov nije ispunjen, sistem vraća razlog uz eksplicitno navođenje parametra i vrednosti koja je blokirala donošenje pozitivne odluke.

U sistemu se koristi rekurzivni query koji proverava da li je neki parametar ispunjen za setvu. Query prima dva parametra: glavni cilj i konkretan parametar koji se proverava. Prvo se proverava da li je veza direktna. Ukoliko nije, traži se međuslov i query se rekurzivno poziva sa novim parom. Na primer, poziv `check-goal("setva", "klijavost >= 90%")` ne pronalazi direktnu vezu, pa sistem pronalazi međuslov `"kvalitet-semena"` i rekurzivno poziva `check-goal("kvalitet-semena", "klijavost >=`

90%"). Ovaj put direktna veza postoji i rekurzija se zaustavlja. Na isti način se proveravaju svi ostali parametri kao što su uslovi zemljišta itd.

Primer stabla:

setva



Agregacija

Agregacija se koristi za objedinjavanje više parametara u jedinstvene indekse koji olakšavaju donošenje odluka. U sistemu se koriste sledeće agregacije:

1. Indeks kvaliteta semena
2. Indeks povoljnosti spoljašnjih uslova
3. Indeks rizika setve

Query

U sistemu je omogućeno postavljanje upita od strane korisnika u cilju dobijanja informacija o kvalitetu semena i uslovima za setvu. Upiti omogućavaju interakciju sa sistemom i dobijanje konkretnih zaključaka na osnovu podataka i pravila iz baze znanja.

U sistemu se koriste sledeće vrste upita:

1. Upit o kvalitetu semena - korisnik unosi naziv serije semena i sistem vraća kategoriju kvaliteta zajedno sa listom parametara koji su bili odlučujući
2. Upit o preporuci setve - korisnik unosi identifikator parcele i seriju semena i sistem vraća konačnu odluku uz obrazloženje
3. Upit o alarmima skladištenja - korisnik može da ispita da li je detektovano neko kritično stanje u skladištu
4. Upit o stanju zemljišta - vraća procenu povoljnosti zemljišta za setvu

Template

Template predstavlja opšti oblik pravila koji se koristi za generisanje više konkretnih pravila sa različitim parametrima.

Sistem omogućava korisnicima definisanje templejta. Templejt se definiše zadavanjem when i then dela pravila sa apstraktnim parametrima, a konkretna pravila nastaju kreiranjem instanci templejta sa stvarnim vrednostima.

U sistemu se koriste dva osnovna templejta za ocenu parametara semena, u zavisnosti od smera poređenja. Templejt za donju granicu primenljiv je na parametre kod kojih vrednost ne sme pasti ispod praga:

when: vrednost parametra [naziv_parametra] je ispod praga [prag_vrednost]
then: parametar [naziv_parametra] se ocenjuje kao neprihvatljiv

Ovaj templejt se instancira za klijavost (prag 90%), energiju klijanja (prag 70%), čistoću (prag 97%) i masu 1000 zrna (prag 200g). Templejt za gornju granicu primenljiv je na parametre kod kojih vrednost ne sme preći zadati prag:

when: vrednost parametra [naziv_parametra] prelazi prag [prag_vrednost]
then: parametar [naziv_parametra] se ocenjuje kao neprihvatljiv

Ovaj templejt se instancira za vlažnost semena (prag 13%), Fusarijum spp (prag 5%) i starost semena (prag 5 godina).

Osim templejta za definisanje donje/gornje granice, sistem može da koristi i templejte za opseg optimalnih vrednosti (pH vrednost zemljišta, temperature vazduha, vlažnost zemljišta) kao i templejt za binarne uslove (uzorano zemljište, prisustvo štetočina, biološke primese).

Klasni dijagram